

MATHÉMATIQUES

CORRIGE

Nota Bene :

Pour la correction des copies, il faudra tenir compte, pour chaque réponse à une question de l'épreuve de :

- ✓ La justesse du raisonnement pour 50% de la note. Si le raisonnement est acceptable mais insuffisant, on donne 25% de la note.
- ✓ L'exactitude des résultats qui doivent être conformes aux résultats attendus et qui sont en adéquation avec le raisonnement pour 50% de la note.

EXERCICE 1 (04 points)

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives :

$$Z_A = 1, Z_B = 1 - i\sqrt{3}, Z_C = \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4} \text{ et } Z_D = 4.$$

1. Soit f la similitude plane directe qui transforme A en C et D en B .

a) Déterminons les éléments géométriques caractéristiques de f .

$$f : z' = az + b$$

$$f(A) = C \Rightarrow z_C = az_A + b$$

$$f(D) = B \Rightarrow z_B = az_D + b$$

$$\text{On en déduit que : } a = \frac{z_C - z_B}{z_A - z_D} = \frac{\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4} - 1 + i\sqrt{3}}{1 - 4} = \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}$$

De plus, $z_C = az_A + b$ donc $b = 0$.

$$\text{Par suite } f : z' = \left(\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}\right)z.$$

La similitude f a pour :

- centre O ;
- rapport $k = \left|\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}\right| = \frac{1}{2}$;
- angle $\theta = \arg\left(\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

0,5 pt

b) Déterminons l'image (C') du cercle (C) de centre A et de rayon 6 par f .

L'image (C') de (C) est le cercle de centre $f(A) = C$ et de rayon $R' = \frac{1}{2} \times 6 = 3$. 0,25 pt

2. On considère la courbe $\mathcal{E}$ d'équation : $x^2 + \frac{4}{3}y^2 = 16$.

a) Déterminons la nature et les éléments caractéristiques (excentricité, axes, directrices, foyers, et sommets) de $\mathcal{E}$.

$$\mathcal{E} : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1 \text{ c'est à dire } \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{(2\sqrt{3})^2} = 1.$$

L'équation de $\mathcal{E}$ est de la forme $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec $a = 4$ et $b = 2\sqrt{3}$.

courbe $\mathcal{E}$ est donc une ellipse.

0,25 pt

ons $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{16 - 12} = 2$

Les éléments caractéristiques de $\mathcal{E}$ sont :

- Excentricité : $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$
- Axe focal : $y = 0$, axe non focale : $x = 0$;
- Directrices : $(D_1) : x = \frac{a^2}{c} = \frac{16}{2} = 8$ et $(D_2) : x = -\frac{a^2}{c} = -8$;
- Foyers : $F_1(2, 0), F_2(-2, 0)$;
- Sommets $A_1(4, 0), A_2(-4, 0), B_1(0, 2\sqrt{3})$ et $B_2(0, -2\sqrt{3})$.

0,5 pt

b) Déterminons l'équation de la tangente $(\mathbb{T})$ à $\mathcal{E}$ au point $E(2, 3)$.

0,25 pt

La tangente en $M_0(x_0, y_0)$ à $\mathcal{E} : \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{(2\sqrt{3})^2} = 1$ a pour équation $\frac{xx_0}{4^2} + \frac{yy_0}{(2\sqrt{3})^2} = 1$.

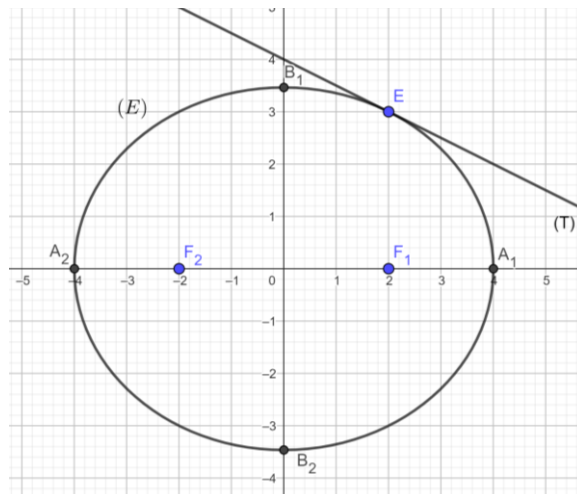
Donc, $(\mathbb{T}) : \frac{2x}{4^2} + \frac{3y}{(2\sqrt{3})^2} = 1$, c'est-à-dire : $(\mathbb{T}) : x + 2y - 8 = 0$.

Autre méthode :

On peut aussi considérer $(\mathbb{T})$ comme la tangente en E à la courbe représentative de la

fonction : $x \mapsto \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{16 - x^2}$

c) Traçons soigneusement $\mathcal{E}, (\mathbb{T})$



0,5 pt

3. On considère la courbe (Γ) d'équation : $15x^2 + 13y^2 - 2xy\sqrt{3} - 768 = 0$.

a) Montrons que (Γ) est l'image réciproque de $(\mathcal{E})$ par f .

Soit $M(z = x + iy)$ et $M'(z' = x' + iy')$.

$$f(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{4}(x + \sqrt{3}y) \\ y' = \frac{1}{4}(-\sqrt{3}x + y) \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' - \sqrt{3}y' \\ y = \sqrt{3}x' + y' \end{cases}$$

0,25 pt

Déterminons l'image réciproque $\mathcal{E}_0$ de $\mathcal{E}$

$M(x, y) \in \mathcal{E}_0 \Leftrightarrow \exists N(x', y') \in \mathcal{E} \text{ tel que } f(M) = N$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x'^2 + \frac{4}{3}y'^2 = 16 \\ x' = \frac{1}{4}(x + \sqrt{3}y) \\ y' = \frac{1}{4}(-\sqrt{3}x + y) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 15x^2 + 13y^2 - 2xy\sqrt{3} - 768 = 0 \\ x' = \frac{1}{4}(x + \sqrt{3}y) \\ y' = \frac{1}{4}(-\sqrt{3}x + y) \end{cases}$$

On en déduit que $\mathcal{E}_0 = (\Gamma) : 15x^2 + 13y^2 - 2xy\sqrt{3} - 768 = 0$.

0,5 pt

b) Déduisons-en que (Γ) est une conique dont on déterminera la nature et ses éléments caractéristiques (excentricité, axes, directrices, foyers, et sommets).

La courbe (Γ) est l'image de l'ellipse $\mathcal{E}$ par la similitude f^{-1} . Elle est donc une ellipse.

0,25 pt

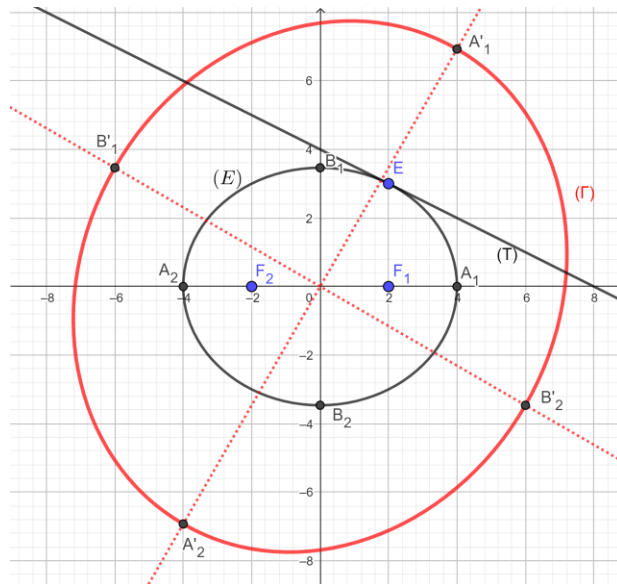
Ses éléments caractéristiques sont :

- Excentricité : $e' = e = \frac{1}{2}$
- Axe focal $-\sqrt{3}x + y = 0$, Axe non focale $x + \sqrt{3}y = 0$
- Directrices : $(D'_1) : x + \sqrt{3}y = 32$ et $(D'_2) : x + \sqrt{3}y = -32$
- Foyers : $F'_1(2, 2\sqrt{3})$, $F'_2(-2, -2\sqrt{3})$,
- Sommets $A'_1(4, 4\sqrt{3})$, $A'_2(-4, -4\sqrt{3})$, $B'_1(-6, 2\sqrt{3})$ et $B'_2(6, -2\sqrt{3})$.

0,5 pt

c) Traçons soigneusement (Γ) .

0,5 pt



EXERCICE 2 : (5 points)

1. Une urne contient 15 jetons indiscernables au toucher sur lesquels on a inscrit des entiers naturels en base 2, 5, 16 et 10. L'urne contient 2 jetons portant le nombre $a = \overline{1001}^2$, 4 jetons portant le nombre $b = \overline{431}^5$, 6 jetons portant le nombre $c = \overline{7E6}^{16}$ et 3 jetons portant le nombre $d = 2023$.

a) Déterminons les nombres a , b et c dans la base décimale.

$$\blacksquare a = \overline{1001}^2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 = 9$$

0,25pt

$$\blacksquare b = \overline{431}^5 = 4 \times 5^2 + 3 \times 5^1 + 1 = 116$$

0,25pt

$$\blacksquare c = \overline{7E6}^{16} = 7 \times 16^2 + 14 \times 16^1 + 6 = 2022$$

0,25pt

b) Déterminons le reste de la division euclidienne par 7 du nombre inscrit sur chacun des jetons.

$$\blacksquare a \equiv 2[7]$$

0,25pt

$$\blacksquare b \equiv 4[7]$$

0,25pt

$$\blacksquare c \equiv 6[7]$$

0,25pt

$$\blacksquare d = 2023 \equiv 0[7]$$

0,25pt

2. On pose $S_n = 2^n + 4^n + 6^n$ où n est un entier naturel.

a) Démontrons que $S_{6n} \equiv 3[7]$.

$$\begin{aligned} S_{6n} &= 2^{6n} + 4^{6n} + 6^{6n} \\ &= (2^6)^n + (4^6)^n + (6^6)^n \end{aligned}$$

Or,

$$\triangleright 2^6 \equiv 1[7],$$

$$\triangleright 4^6 = 2^6 \times 2^6 \equiv 1 \times 1[7] \equiv 1[7]$$

$$\triangleright 6^6 = 2^6 \times 3^6 = 2^6 \times 729 = 2^6 \times (104 \times 7 + 1) \equiv 1 \times 1[7] \equiv 1[7]$$

Donc

$$S_{6n} \equiv 1^n + 1^n + 1^n[7]$$

$$S_{6n} \equiv 3[7]$$

0,75pt

b) Déterminons le reste de la division euclidienne de S_{2023} par 7.

$$\text{On a : } 2023 = 6 \times 337 + 1 \text{ donc } S_{2023} = S_{6 \times 337 + 1}$$

$$= 2^{(6 \times 337 + 1)} + 4^{(6 \times 337 + 1)} + 6^{(6 \times 337 + 1)}$$

$$= [(2^6)^{337} \times 2] + [(4^6)^{337} \times 4] + [(6^6)^{337} \times 6]$$

$$\equiv (1 \times 2) + (1 \times 4) + (1 \times 6) [7]$$

$$\equiv 2 + 4 + 6 [7]$$

$$\equiv 12 [7]$$

$$\equiv 5 [7]$$

Par suite le reste de la division euclidienne de A_{2023} par 7 est 5.

0,5 pt

3. L'urne précédente est utilisée dans un jeu dont la règle est la suivante :

Le joueur tire un jeton, note le numéro et le remet dans l'urne avant de procéder à un second tirage.

Pour chaque tirage, le joueur gagnera un nombre de points égal au reste, dans la division euclidienne par 7, du nombre inscrit sur le jeton.

Soit X la variable aléatoire associée au nombre de points obtenus par le joueur à l'issue des deux tirages.

a) Déterminons la loi de probabilité de X .

	0	2	4	6
0	0	2	4	6
2	2	4	6	8
4	4	6	8	10
6	6	8	10	12

Les valeurs possibles de X sont **0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 et 12.**

0,25 pt

$$\begin{aligned}
 p(X=0) &= \frac{3^2}{15^2} = \frac{9}{225}, & p(X=2) &= \frac{2^1 \times 3^1 \times 2}{15^2} = \frac{12}{225}, & p(X=4) &= \frac{2^2 + 4^1 \times 3^1 \times 2}{15^2} = \frac{28}{225} \\
 p(X=6) &= \frac{6^1 \times 3^1 \times 2 + 4^1 \times 2^1 \times 2}{15^2} = \frac{52}{225}, & p(X=8) &= \frac{6^1 \times 2^1 \times 2 + 4^2}{15^2} = \frac{40}{225} \\
 p(X=10) &= \frac{6^1 \times 4^1 \times 2}{15^2} = \frac{48}{225}, & p(X=12) &= \frac{6^2}{15^2} = \frac{36}{225}.
 \end{aligned}$$

0,5 pt

Récapitulation

x_i (valeurs prises par X)	0	2	4	6	8	10	12
$p(X = x_i)$	$\frac{9}{225}$	$\frac{12}{225}$	$\frac{28}{225}$	$\frac{52}{225}$	$\frac{40}{225}$	$\frac{48}{225}$	$\frac{36}{225}$

0,25 pt

b) Calculons son espérance mathématique $E(X)$.

$$E(X) = \left(0 \times \frac{9}{225}\right) + \left(2 \times \frac{12}{225}\right) + \left(4 \times \frac{28}{225}\right) + \left(6 \times \frac{52}{225}\right) + \left(8 \times \frac{40}{225}\right) + \left(10 \times \frac{48}{225}\right) + \left(12 \times \frac{36}{225}\right).$$

$$E(X) = \frac{112}{15}$$

0,5pt

c) Calculer la probabilité d'avoir un gain qui dépasse l'espérance.

$$\begin{aligned}
 p\left(X > \frac{112}{15}\right) &= p(X=8) + p(X=10) + p(X=12) \\
 &= \frac{40}{225} + \frac{48}{225} + \frac{36}{225} \\
 &= \frac{124}{225}
 \end{aligned}$$

0,5pt

PROBLEME (11 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. Unité graphique 3 cm.

PARTIE A (2,5 pts)

On considère la fonction f_m à variable réelle définie par : $f_m(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{m+x}{m-x} \right)$ où m est un paramètre réel non nul. On note C_m la courbe représentative de f_m dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminons le domaine de définition D_m de f_m .

$$D_m =]-|m|, |m|]$$

$$\text{Si } m < 0, D_m =]m, -m[. \quad \text{Si } m > 0, D_m =]-m, m[.$$

0,25 pt

2. a) Montrons que f_m est impaire.

$$\text{Pour tout } x \in D_m, -x \in D_m$$

$$f_m(-x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{m-x}{m+x} \right) = -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{m+x}{m-x} \right)$$

$$f_m(-x) = -f_m(x), \text{ d'où } f_m(x) \text{ est impaire.}$$

0,25 pt

b) Calculons les limites aux bornes de D_m .

$$\text{➤ Si } m < 0, \lim_{x \rightarrow m^+} f_m(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -m^-} f_m(x) = -\infty$$

0,25 pt

$$\text{➤ Si } m > 0, \lim_{x \rightarrow -m^+} f_m(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow m^-} f_m(x) = +\infty.$$

0,25 pt

c) Montrons que pour tout réel m et pour tout réel x de D_m , $f_{-m}(x) = -f_m(x)$.

$$\forall x \in D_m, f_{-m}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{-m+x}{-m-x} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{m-x}{m+x} \right) = -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{m+x}{m-x} \right) = -f_m(x).$$

Donc $\forall x \in D_m, f_{-m}(x) = -f_m(x)$.

0,25 pt

3. On suppose dans cette question que m est un réel strictement positif.

a) Etudions les variations de f_m .

La fonction f_m est dérivable sur $] -m, m[$ et $\forall x \in] -m, m[, f'_m(x) = \frac{m}{(m-x)(m+x)}$

$\forall x \in] -m, m[, f'_m(x) > 0$ donc f_m est strictement croissante.

0,5 pt

b) Montrons que f_m réalise une bijection de D_m sur un intervalle J à préciser.

Sur $] -m, m[, f_m$ est continue et strictement croissante, donc f_m réalise une bijection de $] -m, m[$ sur $J = \mathbb{R}$.

0,25 pt

c) Soit f_m^{-1} la bijection réciproque de f_m . Définissons la fonction f_m^{-1} .

Soit $x \in] -m, m[$ et $y \in \mathbb{R}$

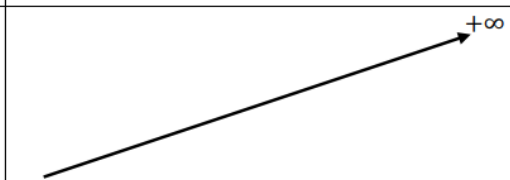
$$\begin{aligned} f_m(x) = y &\Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln \left(\frac{m+x}{m-x} \right) = y \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{m+x}{m-x} \right) = e^{2y} \\ &\Leftrightarrow x(1 + e^{2y}) = m e^{2y} - m \\ &\Leftrightarrow x = \frac{m(e^{2y} - 1)}{1 + e^{2y}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow] -m, m[\\ (f_m)^{-1} : & x \mapsto (f_m)^{-1}(x) = \frac{m(e^{2x} - 1)}{1 + e^{2x}} \end{aligned}$$

0,5 pt

PARTIE B (2,5 pts)

1. Dressons le tableau de variations de f_1 .

x	-1	1
$f'_1(x)$	— —	
f_1		

0,25 pt

2. Soit (T) la tangente à (C) en $x=0$. Etudions la position de (C_1) par rapport à (T) .

La droite (T) a pour équation $y = x$.

0,25 pt

Posons $g(x) = f_1(x) - x$.

La fonction g est dérivable sur l'intervalle $] -1, 1[$ et $g'(x) = \frac{x^2}{(1-x)(1+x)}$

La fonction g est strictement croissante sur $] -1, 1[$.

0,5 pt

De plus, $g(0) = 0$. Donc, sur $] -1, 0[, g(x) < 0$ et sur $] 0, 1[g(x) > 0$.

Ainsi :

➤ Sur $] -1, 0[, f_1(x) - x < 0$, d'où (C_1) est en dessous de (T) .

➤ Sur $] 0, 1[, f_1(x) - x > 0$, d'où (C_1) est au-dessus de (T) .

0,25 pt

Construisons dans le même repère (C_1) et (T) .



0,5pt

4. Comment obtient-on les courbes $C_{(-1)}$ et $C_{(f_1)^{-1}}$ de $(f_1)^{-1}$ à partir de (C_1) ?

On a :

- $f_{-1}(x) = -f_1(x)$, donc (C_{-1}) est obtenue à partir de (C_1) par la symétrie axiale d'axe la droite (Ox) . 0,25 pt
- $(C_{f_1^{-1}})$ est obtenue à partir de (C_1) par la symétrie axiale d'axe la droite $y = x$. 0,25 pt

PARTIE C (3,5 pts)

1. Soit Φ une primitive de $(f_1)^{-1}$ sur $\mathbb{R}$.

a) Démontrons que $\Phi \circ f_1$ est une primitive de la fonction $x \mapsto x f_1'(x)$ sur $] -1, 1[$.

La fonction $\Phi \circ f_1$ est dérivable sur $] -1, 1[$ car c'est la composée de deux fonctions dérivables.

$$\forall x \in] -1, 1[, (\Phi \circ f_1)'(x) = \Phi'(f_1(x)) \times f_1'(x) = f_1^{-1}(f_1(x)) \times f_1'(x) = x f_1'(x).$$

Par suite **$\Phi \circ f_1$ est une primitive** de la fonction **$x \mapsto x f_1'(x)$ sur $] -1, 1[$.** 0,25 pt

b) Démontrons alors que pour tous réels a et b appartenant à l'intervalle $] -1, 1[$, on a :

$$\int_{f_1(a)}^{f_1(b)} (f_1)^{-1}(t) dt = \int_a^b t f_1'(t) dt.$$

Soient a et b deux éléments de $] -1, 1[$.

$$\int_{f_1(a)}^{f_1(b)} f_1^{-1}(t) dt = [\Phi(t)]_{f_1(a)}^{f_1(b)} = \Phi \circ f_1(b) - \Phi \circ f_1(a) = \int_a^b (\Phi \circ f_1)'(t) dt = \int_a^b t f_1'(t) dt$$

0,5 pt

c) Dédisons-en que pour tout x de $] -1, 1[$, $\int_0^{f_1(x)} (f_1)^{-1}(t) dt = \int_0^x t f_1'(t) dt$.

$$\text{On a : } \int_{f_1(a)}^{f_1(b)} f_1^{-1}(t) dt = \int_a^b t f_1'(t) dt$$

Pour $a = 0$ et $b = x$ on a : **$\int_0^{f_1(x)} f_1^{-1}(t) dt = \int_0^x t f_1'(t) dt$.** 0,25 pt

2. Soit x un élément de $] -1, 1[$.

a) Démontrons que $\int_0^x t f_1'(t) dt = -\frac{1}{2} \ln(1 - x^2)$.

$$\text{On a : } f_1'(t) = \frac{1}{(1-t)(1+t)} = \frac{1}{1-t^2}$$

$$\int_0^x t f_1'(t) dt = \int_0^x \frac{t}{1-t^2} dt = \left[-\frac{1}{2} \ln(1-t^2) \right]_0^x = -\frac{1}{2} \ln(1-x^2)$$

$$\text{Donc } \int_0^x t f_1'(t) dt = -\frac{1}{2} \ln(1-x^2).$$

0,5 pt

b) Dédudions-en que pour tout élément y de $\mathbb{R}$, $\int_0^y f_1^{-1}(t)dt = \ln\left(\frac{e^y + e^{-y}}{2}\right)$.

Soit $y \in \mathbb{R}$ et x le réel de $] -1 ; 1[$ tel que $y = f_1(x)$.

$$\text{On a alors } x = f_1^{-1}(y) = \frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1}$$

$$\begin{aligned} \int_0^y f_1^{-1}(t)dt &= \int_0^x t f_1'(t)dt \\ &= -\frac{1}{2} \ln(1 - x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \ln\left(1 - \left(\frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1}\right)^2\right) \\ &= -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{4e^{2y}}{(e^{2y} + 1)^2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{(e^{2y} + 1)^2}{4e^{2y}}\right) \\ &= \ln\left(\frac{e^{2y} + 1}{2e^y}\right) \\ &= \ln\left(\frac{e^y + e^{-y}}{2}\right) \end{aligned}$$

Par suite $\int_0^y f_1^{-1}(t)dt = \ln\left(\frac{e^y + e^{-y}}{2}\right)$. 0,5 pt

c) Soit $\mathcal{A}$ l'aire en cm^2 de la partie du plan délimitée par la courbe $(C_{(f_1)^{-1}})$ de $(f_1)^{-1}$, les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{n\sqrt{2}}{2}$. $\mathcal{A}$.

$$\mathcal{A} = \int_0^{\frac{n\sqrt{2}}{2}} f_1^{-1}(t)dt \times uv = \ln\left(\frac{e^1 + e^{-1}}{2}\right) \times 9 \text{ cm}^2. \quad \text{0,5 pt}$$

3. Soit x un réel et A le point de $(C_{(f_1)^{-1}})$ $n\sqrt{2}$

a) Montrons que pour tout réel x on a $((f_1)^{-1}(x))' = 1 - ((f_1)^{-1}(x))^2$.

$$\text{On avait } f_m^{-1}(x) = \frac{m(e^{2x} - 1)}{1 + e^{2x}} \text{ d'où } f_1^{-1}(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{e^x(e^x - e^{-x})}{e^x(e^x + e^{-x})} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

La fonction f_1^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$(f_1^{-1})'(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right)' = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2} = \left(\frac{2}{e^x + e^{-x}}\right)^2$$

$$(f_1^{-1})'(x) = \left(\frac{2}{e^x + e^{-x}}\right)^2.$$

$$\begin{aligned} \text{D'autre part : } 1 - [f_1^{-1}(x)]^2 &= (1 - f_1^{-1}(x))(1 + f_1^{-1}(x)) \\ &= \left(\frac{2e^x}{e^x + e^{-x}}\right)\left(\frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right) = \left(\frac{2}{e^x + e^{-x}}\right)^2 \end{aligned}$$

$$1 - [f_1^{-1}(x)]^2 = \left(\frac{2}{e^x + e^{-x}}\right)^2.$$

Par suite $(f_1^{-1}(x))' = 1 - [f_1^{-1}(x)]^2$. 0,5 pt

b) Dédudions-en le volume du solide engendré par la rotation de l'arc $\widehat{OA}$ de $(C_{(f_1)^{-1}})$

$$V = \pi \int_0^{\ln(\sqrt{2})} [f_1^{-1}(x)]^2 dx \times uv \text{ (avec } uv = \text{unité de volume} = 27 \text{ cm}^3). \quad \text{0,25 pt}$$

$$V = \pi [x - f_1^{-1}(x)]_0^{\ln(\sqrt{2})} = \pi [\ln\sqrt{2} - f_1^{-1}(\ln\sqrt{2})] \times uv = \pi \left(\ln\sqrt{2} - \frac{1}{3}\right) \times uv$$

$$V = \pi \left(\ln\sqrt{2} - \frac{1}{3}\right) \times uv. \quad \text{0,25 pt}$$

PARTIE D (2,75 pts)

Pour tout entier naturel non nul, on pose : $F_n(x) = \int_0^x (f_1^{-1}(t))^n dt$.

1. a) Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}^+$, on a : $0 \leq F_n(x) \leq x (f_1^{-1}(x))^n$.

On a : f_1^{-1} est croissante sur $[0; +\infty[$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}^+$

$$0 \leq t \leq x \Rightarrow 0 \leq f_1^{-1}(t) \leq f_1^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow 0 \leq [f_1^{-1}(t)]^n \leq [f_1^{-1}(x)]^n$$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_0^x (f_1^{-1}(t))^n dt \leq (f_1^{-1}(x))^n \int_0^x dt$$

D'où : $0 \leq F_n(x) \leq x (f_1^{-1}(x))^n$.

0,5 pt

- b) Dédudons-en $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x)$ (x réel positif fixé).

On a : $0 \leq F_n(x) \leq x (f_1^{-1}(x))^n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f_1^{-1}(x))^n = 0$, car $f_1^{-1}(x) \in]-1, 1[$.

Par suite, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = 0$.

0,5 pt

2. a) Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a : $F_{n+2}(x) = F_n(x) - \frac{1}{n+1} (f_1^{-1}(x))^{n+1}$.

$$F_{n+2}(x) = \int_0^x (f_1^{-1}(t))^{n+2} dt = \int_0^x (f_1^{-1}(t))^n \times (f_1^{-1}(t))^2 dt$$

$$F_{n+2}(x) = \int_0^x (f_1^{-1}(t))^n \times (1 - (f_1^{-1}(t))') dt$$

$$F_{n+2}(x) = \int_0^x (f_1^{-1}(t))^n dt - \int_0^x (f_1^{-1}(t))^n \times (f_1^{-1}(t))' dt$$

D'où $F_{n+2}(x) = F_n(x) - \frac{1}{n+1} (f_1^{-1}(x))^{n+1}$.

0,5 pt

- d) Dédudons que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a : $F_{2n}(x) = x - \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) (f_1^{-1}(x))^{2p-1}$.

On pose $P_n : F_{2n}(x) = x - \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) (f_1^{-1}(x))^{2p-1}$

➤ P_1 est vrai. En effet,

$$F_2(x) = \int_0^x (f_1^{-1}(t))^2 dt = \int_0^x (1 - ((f_1^{-1}(t))')) dt = [t - f_1^{-1}(t)]_0^x$$

$$= x - f_1^{-1}(x)$$

$$= x - \sum_{p=1}^1 \left(\frac{1}{2p-1} \right) (f_1^{-1}(x))^{2p-1}$$

Car, pour $p = 1$, $\left(\frac{1}{2p-1} \right) (f_1^{-1}(x))^{2p-1} = f_1^{-1}(x)$

➤ Supposons P_k vrai et montrons que P_{k+1} vrai.

$$F_{2k+2}(x) = F_{2k}(x) - \frac{1}{2k+1} (f_1^{-1}(x))^{2k+1}$$

$$= x - \sum_{p=1}^k \left(\frac{1}{2p-1} \right) (f_1^{-1}(x))^{2p-1} - \frac{1}{2k+1} (f_1^{-1}(x))^{2k+1}$$

$$= x - \sum_{p=1}^{k+1} \left(\frac{1}{2p-1} \right) (f_1^{-1}(x))^{2p-1}$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a : $F_{2n}(x) = x - \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) (f_1^{-1}(x))^{2p-1}$.

0,5 pt

tre méthode :

méthode d'itération peut être acceptée, même si elle est moins rigoureuse.

On donnera 0,25 pt au lieu de 0,5 pt.

On a :

$$F_{n+2}(x) = F_n(x) - \frac{1}{n+1} \left(f_1^{-1}(x) \right)^{n+1}$$

$$F_4(x) = F_2(x) - \frac{1}{3} \left(f_1^{-1}(x) \right)^3$$

$$F_6(x) = F_4(x) - \frac{1}{5} \left(f_1^{-1}(x) \right)^5$$

$$F_8(x) = F_6(x) - \frac{1}{7} \left(f_1^{-1}(x) \right)^7$$

.....

$$F_{2p}(x) = F_{2p-2}(x) - \frac{1}{2p-1} \left(f_1^{-1}(x) \right)^{2p-1}$$

.....

$$F_{2n}(x) = F_{2n-2}(x) - \frac{1}{2n-1} \left(f_1^{-1}(x) \right)^{2n-1}$$

En faisant la somme membre à membre et après simplification on obtient :

$$F_{2n}(x) = F_2(x) - \sum_{p=2}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) \left(f_1^{-1}(x) \right)^{2p-1}, \text{ or } F_2(x) = x - f_1^{-1}(x)$$

$$F_{2n}(x) = x - f_1^{-1}(x) - \sum_{p=2}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) \left(f_1^{-1}(x) \right)^{2p-1}.$$

$$\text{D'où } \forall n \in \mathbb{N}^* \quad F_{2n}(x) = x - \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) \left(f_1^{-1}(x) \right)^{2p-1}.$$

0,25 pt

3. a) Montrons que pour tout $x \in [0, 1[$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$x + \frac{1}{3}x^3 + \dots + \frac{1}{2n-1}x^{2n-1} = f_1(x) - F_{2n}(f_1(x)).$$

Pour tout $x \in [0, 1[$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, en composant F_{2n} avec f_1 on aura :

$$F_{2n}(f_1(x)) = f_1(x) - \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) \left(f_1^{-1}(f_1(x)) \right)^{2p-1}$$

$$F_{2n}(f_1(x)) = f_1(x) - \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) x^{2p-1}$$

$$\sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) x^{2p-1} = f_1(x) - F_{2n}(f_1(x))$$

$$\text{Or } \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{2p-1} \right) x^{2p-1} = x + \frac{1}{3}x^3 + \dots + \frac{1}{2n-1}x^{2n-1}$$

$$\text{Donc } x + \frac{1}{3}x^3 + \dots + \frac{1}{2n-1}x^{2n-1} = f_1(x) - F_{2n}(f_1(x)).$$

0,5 pt

$$\text{b) Dédudisons } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3 \times 3^3} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \times 3^{2n-1}} \right).$$

En prenant $x = \frac{1}{3}$ dans l'égalité précédente, on obtient :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3 \times 3^3} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \times 3^{2n-1}} \right) &= f_1\left(\frac{1}{3}\right) - \lim_{n \rightarrow +\infty} F_{2n}\left(f_1\left(\frac{1}{3}\right)\right) \\ &= \ln(\sqrt{2}) - \lim_{n \rightarrow +\infty} F_{2n}(\ln\sqrt{2}) = \ln\sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3 \times 3^3} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \times 3^{2n-1}} \right) = \ln\sqrt{2}.$$

0,25 pt